BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ SEMINAR LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Họ tên NCS: Trần Hồ Đạt — Mã số NCS: P1623008

Khóa: 2023 — Đợt: 2

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin — Mã ngành: 9480104

Tên luận án tiến sĩ: Phát hiện và phân loại bệnh ung thư vú trên nhũ ảnh sử dụng kỹ thuật học mờ trong môi trường dữ liệu lớn.

Người hướng dẫn luận án tiến sĩ: PGS.TS. Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ

Người đồng hướng dẫn luận án tiến sĩ: PGS.TS. Phan Anh Cang - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Thời gian họp: lúc 15 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 10 năm 2026.

Địa điểm báo cáo: Trường CNTT-TT.

1. Tuyên bố lý do

Đại diện cơ sở đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ đọc quyết định số 5870/QĐ-ĐHCT ngày 08/10/2026 của Giám đốc Đại học Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng đánh giá seminar luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh và danh sách hội đồng gồm 05 thành viên:

TT	Họ và tên	Đơn vị	Trách nhiệm trong HĐ	Ký tên
1	PGS.TS. Phạm Nguyên Khang	Đại học Cần Thơ	Chủ tịch	
2	PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe	Đại học Cần Thơ	Ủy viên	
3	PGS.TS. Phan Thượng Cang	Đại học Cần Thơ	Ủy viên	
4	PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải	Đại học Cần Thơ	Ủy viên	
5	TS. Cù Vĩnh Lộc	Đại học Cần Thơ	Thư ký	

Số thành viên có mặt: ..05... Số thành viên vắng: ..00...

2. Chủ tịch hội đồng điều khiển buổi bảo vệ đánh giá seminar luận án tiến sĩ.

2.1. Nghiên cứu sinh trình bày seminar luận án tiến sĩ trong thời gian 30 phút với các nội dung:

- Nội dung 1: Tính cấp thiết và tập dữ liệu.
  - Tổng quan về tính cấp thiết của chủ đề nghiên cứu.
  - Xây dựng bộ dữ liệu nhũ ảnh phục vụ nghiên cứu ung thư vú.
- Nội dung 2: Đề xuất giải pháp học mờ trong phát hiện và phân loại ung thư nhũ ảnh.
  - Hệ thống suy luận mờ thứ nhất MoFCM trong phát hiện và phân đoạn tổn thương.
  - Hệ thống suy luận mờ thứ hai FIS cho bài toán phân loại ung thư trên nhũ ảnh.
  - Áp dụng suy luận mờ cho bài toán phân đoạn.
  - Đề xuất mô hình tối ưu tổ hợp trọng số với RIDOPT-Net.
  - Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm.
- Nội dung 3: Phát triển mô hình học mờ cho phân loại ung thư trên nhũ ảnh trong môi trường dữ liệu lớn.
  - Đề xuất mô hình tổ hợp học mờ FGOOPNet cho phân loại ung thư.
  - Đề xuất mô hình học mờ trong phân loại ung thư trên nhũ ảnh.
  - Đề xuất mô hình học sâu mờ NFTransUnet để phân đoạn khối u trên nhũ ảnh trong môi trường dữ liệu lớn.
  - Kết quả thực nghiệm.

2.2. Nhận xét của các thành viên hội đồng đánh giá seminar luận án tiến sĩ

- Công bố đạt yêu cầu. Tài liệu viết tương đối tốt.
- Nghiên cứu, phát triển và đánh giá các giải pháp tích hợp kỹ thuật học mờ (Fuzzy Learning) với các kiến trúc học sâu (Deep Learning) phục vụ hai bài toán chính là phân đoạn tổn thương và phân loại ung thư vú trên ảnh nhũ ảnh.
- Đồng thời, luận án khảo sát khả năng mở rộng (Scalability) và tối ưu hóa hiệu năng tính toán của các mô hình nơ-ron mờ khi triển khai trong môi trường tính toán phân tán dữ liệu lớn trên nền tảng Apache Spark.

2.3. Câu hỏi của thành viên hội đồng và trả lời của nghiên cứu sinh

- Sau khi thực hiện trong môi trường dữ liệu lớn thì hiệu quả như thế nào so với môi trường bình thường.
- So sánh kết quả khi thực hiện trong môi trường không áp dụng Fuzzy.
- Có thực hiện thực nghiệm chéo trên các tập dữ liệu.
- Đóng góp mới của MoFCM so với các công bố hiện tại.
- Nguyên nhân dẫn đến giảm độ chính xác khi huấn luyện mô hình trên môi trường phân tán.

2.4 Góp ý của thành viên hội đồng

- Nội dung:
  - Diễn giải về "Dữ liệu lớn" (Big Data): Quy mô dữ liệu nghiên cứu (vài Gigabytes) chưa phản ánh đúng định nghĩa Big Data thuần túy (Terabytes trở lên). Cần định nghĩa rõ "dữ liệu lớn" trong luận án được tiếp cận dưới góc độ khả năng mở rộng (Scalability) của hạ tầng tính toán phân tán cho hệ thống lưu trữ PACS bệnh viện.
  - Tính hệ thống giữa các giải pháp: Luận án đề xuất nhiều mô hình độc lập (MoFCM, FIS+JRIP/PART, RIDOPT-Net, FGOOPNet, FPL/FFCL, NFTransUNet). NCS cần bổ sung một sơ đồ khung kiến trúc tổng thể (Overall Framework) thể hiện mối liên kết mạch lạc giữa các module từ tiền xử lý, phân đoạn, phân loại đến triển khai phân tán.

- Bản chất giải thích được (XAI) của luật mờ: Các luật mờ sinh từ JRIP/PART thực chất được tính trên các biến đặc trưng ẩn (latent features) của CNN (ví dụ: feature_13 >= -2.769), không có ý nghĩa giải phẫu y học. Cần khẳng định rõ đây là giải thích toán học trên không gian đặc trưng sâu và nhấn mạnh vai trò của Grad-CAM như công cụ hỗ trợ giải thích trực quan không gian.
- Thiếu kiểm định ý nghĩa thống kê: Đa số các bảng so sánh kết quả cải tiến chưa đính kèm giá trị độ lệch chuẩn (SD) và kiểm định ý nghĩa thống kê (p-value của t-test hoặc Wilcoxon test).

- Hình thức:
  - Thuật ngữ Anh - Việt: Xem xét các thuật ngữ: accuracy, precision, recall, F1 => Danh mục thuật ngữ. Cần việt hóa đồng bộ các nhãn trong biểu đồ/bảng biểu (chuyển các từ *Train accuracy, Val loss, Benign, Malignant, Predicted label* sang tiếng Việt).
  - Lỗi tham chiếu: 4.4.4.1 trang 97
  - Tại trang 26, Bảng 2.2.
  - Tại trang 29, Bảng 2.3.
  - Tại trang 56, Hình 3.5.
  - Tại trang 94, Bảng 4.10 luật mờ => ?
  - Trang101 Hình 4.17 => Đồ thị accuracy huấn luyện
  - Tại trang 127 (Hình 5.5 và Hình 5.6)
- Nhận xét, đóng góp và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung:
  - Bổ sung câu chuyển ý khẳng định phạm vi "Dữ liệu lớn" trong luận án tập trung vào bài toán xử lý chuỗi ảnh phân tán trên hạ tầng tính toán song song.
  - Bổ sung 01 Sơ đồ tổng thể khung giải pháp (Overall Framework) ngay tại Mục 1.5 hoặc 1.7 để định hướng toàn bộ nội dung luận án.
  - Bổ sung phân tích so sánh ưu/nhược điểm của Apache Spark trong bài toán xử lý chuỗi ảnh PACS tại Mục 2.4.2.
  - Bổ sung ngắn gọn tổng quan về các hàm mất mát xử lý mất cân bằng lớp (như Focal Loss, Weighted Cross-Entropy) vào Mục 2.5.3.
  - Bổ sung bảng thống kê chi tiết số lượng ảnh trước và sau khi Augmentation cho từng tập Training/Validation/Test ở Bảng 3.3.
  - Không lặp lại các nghiên cứu liên quan và cơ sở lý thuyết tại chương 4.
  - Cần mô tả chi tiết hơn nữa thuật toán MoFCM.
  - Trình bày lại Bảng 4.10 dưới dạng bảng công thức toán học/ngôn ngữ mờ chuẩn hóa; bổ sung đoạn giải thích khẳng định đây là "giải thích trên không gian đặc trưng sâu".
  - Bổ sung độ lệch chuẩn cho các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, F1-score trong Bảng 4.9 và 4.12.
  - Bổ sung 01 Bảng so sánh dung lượng bộ nhớ (MB), số lượng tham số (Params) và thời gian suy luận (Inference time) của các kịch bản MammoViT gốc vs MammoViT + FPL + FFCL.

Kết quả chấm điểm:

Thành viên 1	Thành viên 2	Thành viên 3	Thành viên 4	Thành viên 5	Điểm trung bình
9,0	9,0	9,5	9,5	9,5	9,30

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ tịch Hội đồng	Thư ký Hội đồng
PGS.TS. Phạm Nguyên Khang	TS. Cù Vĩnh Lộc